1994年真题参考答案

(试卷Ⅳ)

一、填空题

(1)$\ln 3$. (2)1. (3)$-\dfrac{ye^{xy}+\sin x}{xe^{xy}+2y}$. (4)$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \dfrac{1}{a_n} \\ \dfrac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{a_2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \dfrac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{pmatrix}$. (5)$\dfrac{9}{64}$.

二、选择题

(1) B. (2) C. (3) C. (4) D. (5) B.

三、$\dfrac{3}{2}\pi$.

四、1.

五、$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

六、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^{2n}}=\dfrac{1}{2n}f'(0)$.

七、(1)$a=\dfrac{1}{e}$,切点为$(e^2,1)$. (2)$\dfrac{\pi}{2}$.

八、证明略.(证明$F'(x)>0(x>a)$.)

九、(1) 证明略.(原线性方程组的增广矩阵的行列式是一个范德蒙德行列式.)

(2) $\boldsymbol{x}=k(2,0,-2)^{\mathrm{T}}+(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,其中$k$为任意常数.

十、$x+y=0$.

十一、$X\sim\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.1344 & 0.7312 & 0.1344 \end{pmatrix}$.

十二、当$\mu\approx 10.9$毫米时,平均利润最大.

(试卷Ⅴ)

一、填空题

(1)【同试卷Ⅳ　第一、(1)题】　(2)【同试卷Ⅳ　第一、(2)题】

(3)【同试卷Ⅳ　第一、(3)题】　(4)【同试卷Ⅳ　第一、(4)题】　(5)$\dfrac{2}{3}$.

二、选择题

(1)【同试卷Ⅳ　第二、(1)题】　(2) B.　(3) B.　(4) B.　(5)【同试卷Ⅳ　第二、(4)题】

三、$\frac{1}{2}$.

四、【同试卷Ⅳ　第五题】

五、$x^2\cos x - 4x\sin x - 6\cos x + C$,其中 C 为任意常数.

六、甲种鱼放养数为$\frac{3\alpha - 2\beta}{2\alpha^2 - \beta^2}$,乙种鱼放养数为$\frac{4\alpha - 3\beta}{2(2\alpha^2 - \beta^2)}$时,产鱼总量最大.

七、(1) $a = \frac{1}{e}$,切点为$(e^2, 1)$.　(2) $S = \frac{1}{6}e^2 - \frac{1}{2}$.

八、【同试卷Ⅳ　第六题】

九、证明略.(先证明 $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1$ 都是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解,再证明 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) + k_2(\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3) + k_3(\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1) = \boldsymbol{0} \Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0$.)

十、【同试卷Ⅳ　第十题】

十一、$P\{V_n = m\} = C_n^m 0.01^m 0.99^{n-m}(m = 0, 1, 2, \cdots, n)$.

十二、【同试卷Ⅳ　第十二题】